

# Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

## Temperaturveränderungen

a1)  $37 = 70 \cdot e^{-0,045 \cdot t^*} + 18$   
 $t^* = 28,9... \text{ min}$

a2)  $\frac{g(12) - g(10)}{12 - 10} = -1,92...$

Die Temperatur des Tees sinkt im Intervall [10 min; 12 min] durchschnittlich um rund 1,9 °C/min.

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von  $t^*$ .

a2) Ein halber Punkt für das richtige Berechnen der mittleren Änderungsrate, ein halber Punkt für das richtige Interpretieren im gegebenen Sachzusammenhang unter Angabe der zugehörigen Einheit.

b1)  $T_{t+1} = T_t + 0,08 \cdot (25 - T_t)$

b2)  $T_1 = 5 + 0,08 \cdot (25 - 5) = 6,6$

$$T_2 = 6,6 + 0,08 \cdot (25 - 6,6) = 8,072$$

$$T_3 = 8,072 + 0,08 \cdot (25 - 8,072) = 9,42624$$

$$T_3 = 9,4... \text{ °C}$$

b1) Ein Punkt für das richtige Ergänzen der Differenzengleichung.

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Temperatur zum Zeitpunkt  $t = 3 \text{ min}$ .